Додатковий матеріал — Двійкова система

Проф. Ріццотті

Вересень 2026

[1]

1 Двійкова система

Комп'ютери обробляють і зберігають інформацію за допомогою двійкової системи, тобто системи числення, яка використовує лише дві цифри:

$$0 \qquad \text{і} \qquad 1$$

Причина, чому двійкова система особливо підходить для комп'ютерів, пов'язана з принципом роботи їхніх електронних схем.

1.1 Транзистори, ON та OFF

Центральний процесор (CPU) містить величезну кількість транзисторів. Спрощено транзистор можна уявити як електронний перемикач, який може перебувати у двох станах:

- ON: пропускає електричний струм;
- OFF: не пропускає електричний струм.

Отже, ми можемо співвіднести ці два стани з двома значеннями двійкової системи:

$$1 = \text{ON} \qquad 0 = \text{OFF}$$

Одна двійкова цифра називається бітом (binary digit).

2 Позиційні системи числення

Щоб зрозуміти двійкову систему, корисно почати з системи числення, яку ми зазвичай використовуємо: десяткової системи.

[1] Частини цього документа є результатом роботи LLM.

Десяткова система є системою з основою 10: кожна позиція цифри відповідає степеню числа 10.

Розглянемо, наприклад, число:

$$153$$

Його можна записати так:

$$153 = 1 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 3 \cdot 1$$

Оскільки

$$100 = 10^2, \qquad 10 = 10^1, \qquad 1 = 10^0,$$

ми також можемо записати:

$$153 = 1 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

Отже, у десятковій системі кожна цифра робить внесок у значення числа залежно від позиції, яку вона займає.

Цей принцип діє не лише для десяткової системи: він застосовується до всіх позиційних систем числення.

3 Двійкова система як позиційна система

Двійкова система працює за тим самим принципом, але з однією важливою відмінністю: замість основи 10 вона має основу 2.

Отже, кожна позиція відповідає степеню числа 2.

Розглянемо послідовність із 8 бітів:

$$_ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _$$

Ваги різних позицій такі:

$$2^7, \quad 2^6, \quad 2^5, \quad 2^4, \quad 2^3, \quad 2^2, \quad 2^1, \quad 2^0$$

Обчисливши степені, отримуємо:

$$128, \quad 64, \quad 32, \quad 16, \quad 8, \quad 4, \quad 2, \quad 1$$

Отже, 8 бітів можна представити таким чином:

Позиція	7	6	5	4	3	2	1	0
Вага	128	64	32	16	8	4	2	1

Якщо біт дорівнює 1, його вага додається до значення числа.

Якщо ж біт дорівнює 0, його вага не впливає на значення числа.

4 Перетворення з двійкової системи в десяткову

Щоб перетворити двійкове число на десяткове, достатньо додати ваги тих бітів, які дорівнюють 1.

Загалом, якщо маємо двійкове число з n бітів:

$$b_{n-1}b_{n-2}\ldots b_2b_1b_0,$$

його десяткове значення дорівнює:

$$\sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

де кожен b_i може дорівнювати лише 0 або 1.

4.1 Приклад

Перетворимо двійкове число:

$$11011_2$$

Запишемо під кожним бітом його вагу:

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

Візьмемо лише степені, що відповідають бітам зі значенням 1:

$$11011_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Отже:

$$11011_2 = 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$$

$$= 16 + 8 + 2 + 1$$

$$11011_2 = 27_{10}$$

5 Перетворення з десяткової системи у двійкову

Ми можемо використовувати ті самі міркування і у зворотному напрямку.

Щоб перетворити десяткове число на двійкове, потрібно знайти, які степені числа 2, складені разом, дають початкове число.

Розглянемо, наприклад:

$$153_{10}$$

Нам потрібні такі степені числа 2:

$$153 = 128 + 16 + 8 + 1$$

Записавши їх як степені, отримуємо:

$$153 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^0$$

Отже, увімкненими, тобто рівними 1, мають бути біти в таких позиціях:

$$7, \quad 4, \quad 3, \quad 0$$

Побудуємо число:

Позиція	7	6	5	4	3	2	1	0
Вага	128	64	32	16	8	4	2	1
Біт	1	0	0	1	1	0	0	1

Отримуємо:

$$153_{10} = 10011001_2$$

Ми можемо перевірити результат, повернувшись до десяткової системи:

$$\begin{aligned} 10011001_2 &= 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 \\ &\quad + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 \\ &\quad + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ &= 128 + 16 + 8 + 1 = 153 \end{aligned}$$

6 Підсумок

Двійкова система є системою числення з основою 2 і використовує лише цифри 0 та 1.

Кожен біт відповідає певному степеню числа 2:

$$\ldots, \quad 2^5, \quad 2^4, \quad 2^3, \quad 2^2, \quad 2^1, \quad 2^0$$

Для перетворення:

- з двійкової системи в десяткову: додаємо степені числа 2, що відповідають бітам зі значенням 1;
- з десяткової системи у двійкову: шукаємо комбінацію степенів числа 2, сума яких дорівнює початковому десятковому числу.

Іншими словами, двійкове число просто вказує, які степені числа 2 є «увімкненими», а які — «вимкненими».